关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F002 极值点

二级结论

极值点：局部比较，不是全局比较 设 x_0 是定义域的内点。若存在 $\delta>0$，使 $0<|x-x_0|<\delta$ 时均有 $f(x)<f(x_0)$，则 x_0 是严格极大值点，$f(x_0)$ 是严格极大值；将 $<$ 换成 $>$ 就得到严格极小值。若允许等号，则称非严格的局部极值。下文的变号判定给出严格极值。

必要条件（费马定理）： 若 f 在 x_0 处可导且取得局部极值，则 $f'(x_0)=0$；反过来不成立。

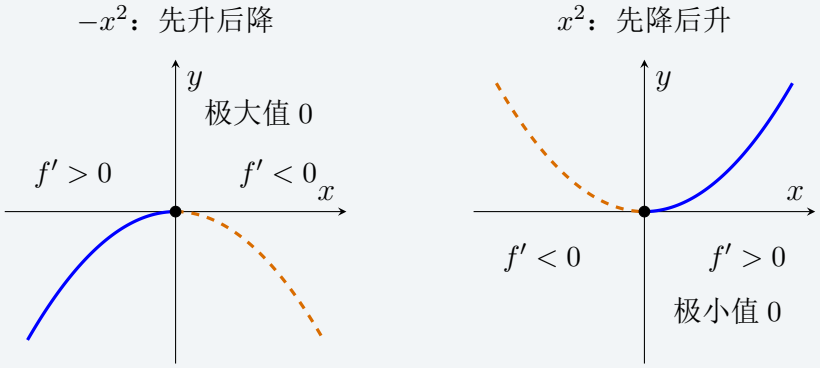
一阶导数变号判定： 若 f 在 x_0 连续、在其两侧某去心邻域可导，则

- 左侧 $f'>0$、右侧 $f'<0$，则 x_0 为严格极大值点；
- 左侧 $f'<0$、右侧 $f'>0$，则 x_0 为严格极小值点；
- 两侧都 $f'>0$，或两侧都 $f'<0$，则 x_0 不是极值点。

变号判定是充分判据；未出现上述稳定符号情形时，须另行判断，不能直接说没有极值。

理解说明

先上后下是峰，先下后上是谷



同一尺度下，$-x^2$ 在原点形成峰顶，x^2 形成谷底；极值比较的是附近的函数值。极值点说的是横坐标，极值说的是纵坐标。例如 $-x^2$ 的极大值点为 0，极大值也为 0，这里只是两者碰巧相同。

证明

最低门槛的证明：差商与左右大小 先证必要条件。设 x_0 为局部极大值点且可导。充分小的 h 满足

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0 \quad (h>0), \qquad \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\ge 0 \quad (h<0).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

左右极限都等于 $f'(x_0)$，所以它同时 ≤ 0 与 ≥ 0，即 $f'(x_0)=0$。极小值将不等号反向，仍得同一结论。

再证变号判定。若左正右负，由单调性定理与 x_0 处连续性，f 在包含 x_0 的左半段严格递增，在右半段严格递减。因此对两侧足够近的 $x \neq x_0$，都有 $f(x) < f(x_0)$，即严格极大值。左负右正同理得到严格极小值。若两侧均为正，则附近左侧值小于 $f(x_0)$，右侧值大于 $f(x_0)$，故既非极大也非极小；两侧均为负同理。

这说明求出 $f'=0$ 只是找到候选点，不能省略附近大小的检查。

典型例题

例 1：求出候选点，再验两侧符号 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 的极值。由

$$f'(x)=3(x-1)(x+1)$$

知导数在 $(-\infty,-1),(-1,1),(1,+\infty)$ 上依次为 $+,-,+$。所以 $x=-1$ 是极大值点，极大值 $f(-1)=3$；$x=1$ 是极小值点，极小值 $f(1)=-1$。回验可直接展开：

$$f(-1+h)-3=h^2(h-3)<0 \quad (0<|h|<1),$$

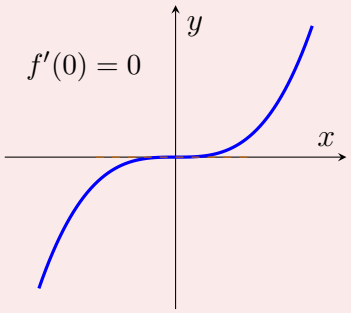
$$f(1+h)+1=h^2(h+3)>0 \quad (0<|h|<1).$$

例 2：不求导也能判断尖点极小值 $g(x)=|x-2|+1$ 满足 $g(x)\ge 1$，等号仅在 $x=2$ 成立，故 2 是严格极小值点，极小值为 1，也是全局最小值。回验：$g(2+h)-g(2)=|h|>0$（$h\neq 0$）；左右导数分别为 $-1,1$，该点不可导。

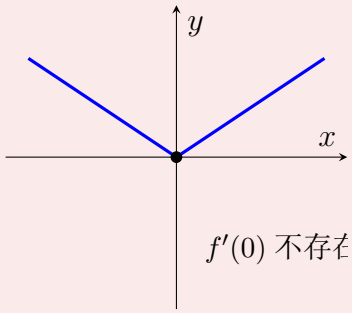
易错提醒

误区：把导数为零当成极值的充要条件

x^3：驻点无极值



$|x|$：尖点有极小值



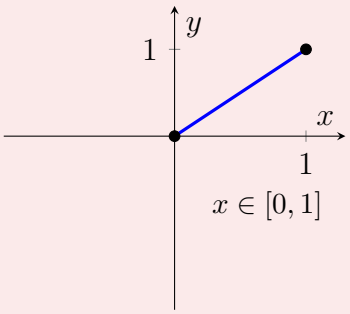
左图 x^3 在 0 处导数为零，但两侧仍递增，没有极值；右图 $|x|$ 在 0 处不可导，却有严格极小值。正确做法：把驻点和不可导点列作候选，再用定义或两侧变化判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

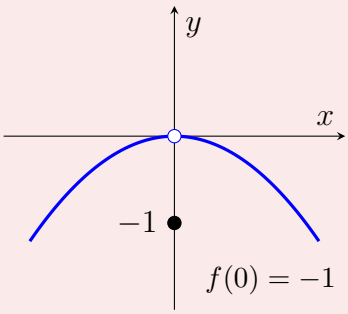
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区：把闭区间端点当成内部极值点

端点最值：$y=x$



断点：峰顶被挖走



本条采用内点极值的约定。$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上，端点 $0,1$ 分别是最小值点和最大值点，却不是本条定义下的极值点。求闭区间最值必须把端点加入候选，而不能只解 $f'=0$。

误区：不检查极值点处的连续性 若 $f(x)=-x^2$（$x\neq 0$），而 $f(0)=-1$，左右导数仍呈左正右负，原点却是严格极小值点。因此用导数变号推出峰顶时，不能漏掉该点连续的前提；不连续时直接比较函数值。

结论小结

核心：极值由附近大小决定，导数为零只是候选条件

$$\text{内点极值且可导}\Rightarrow f'(x_0)=0.$$

在连续及两侧可导的前提下：

$$+\to -:\text{极大值},\qquad -\to +:\text{极小值}.$$

先确定定义域，再列驻点和不可导点，最后检查附近大小。核对：点与值是否区分？是否遗漏尖点？是否误把端点最值当内部极值？变号判定的连续性前提是否成立？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料